



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 6

Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    for (int j = 1; j <= i; j++)  
        cout << "* ";  
    cout << endl;  
}  
// Output:  
// *  
// * *  
// * * *
```



Review Pertemuan 5

Loop Dasar yang sudah dipelajari:

for

```
for (init; kondisi; update)
```

Jumlah iterasi DIKETAHUI

while

```
while (kondisi) { ... }
```

Jumlah iterasi TIDAK diketahui

do-while

```
do { ... } while (kondisi);
```

Minimal 1x eksekusi

Hari ini: LEVEL UP! 🚀

- Nested Loop (loop di dalam loop) → Pola bintang, matriks
- break dan continue → Kontrol alur loop lebih presisi
- Pattern Printing → Kreativitas dengan kode!

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 6:

6.1 Menggunakan nested loop untuk menghasilkan pola dan matriks

C3

6.2 Menggunakan break dan continue untuk mengontrol alur loop

C3

6.3 Membuat berbagai pola bintang dan angka dengan nested loop

C3

6.4 Menjelaskan kompleksitas nested loop dan kapan menggunakannya

C2



Outline Pertemuan 6

150 menit pembelajaran aktif



10'



Review

Recap for, while, do-while



15'



Struggle

Tantangan: pola segitiga



50'



Materi

Nested loop, break, continue, pattern



50'



Hands-on

Latihan pattern bertingkat



25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Nested Loop (for dalam for)
- break statement
- continue statement
- Pola Segitiga Bintang
- Pola Angka dan Piramida
- Pola Berlian dan Custom

Tantangan Visual

Bagaimana membuat ini dengan kode?

Segitiga

```
  *
 * *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Piramida

```
      *
    * *
  * * *
* * * *
* * * * *
```

Berlian

```
      *
    * *
  * * *
* * * *
  * * *
    * *
      *
```

🤔 Jawabannya: **NESTED LOOP** - Loop di dalam loop!

Tantangan 15 Menit

Misi: Buat Pola Segitiga Bintang!

Buat program yang:

1. Minta input jumlah baris (n)
2. Cetak pola segitiga seperti contoh

Hint: Perhatikan hubungan antara nomor baris dan jumlah bintang!

Expected Output (n=5):

Masukkan n: 5

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```



Baris ke-i punya berapa bintang? Coba cari polanya!



Apa itu Nested Loop?



Nested Loop = Loop di dalam loop (loop bersarang)



Di MK Algoritma: Trace table nested loop → Di Praktikum: implementasi C++

Analogi Jam:

Jam → **Loop LUAR (0-23)**

Menit → **Loop DALAM (0-59)**

Setiap 1 JAM berganti, MENIT harus dari 0-59 dulu!

00:00 → 00:01 → ... → 00:59 → 01:00 → 01:01 → ... → 23:59

Syntax Nested Loop

Struktur:

```
// Loop LUAR (baris)
for (int i = 1; i <= n; i++) {

    // Loop DALAM (kolom)
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        // aksi per sel
    }

}
```



Cara Kerja:

1. Loop LUAR dimulai ($i=1$)
2. Loop DALAM berjalan LENGKAP ($j=1$ sampai $j=m$)
3. Loop LUAR increment ($i++$)
4. Loop DALAM RESET ($j=1$ lagi)
5. Ulangi sampai $i > n$

Total iterasi = $n \times m$



Kompleksitas $O(n \times m)$ atau $O(n^2)$

Jika $n=100$ dan $m=100$, maka ada 10.000 iterasi! Hati-hati dengan nested loop yang besar.

Contoh: Cetak Tabel Perkalian

```
// Tabel perkalian 1-5
for (int i = 1; i <= 5; i++) {

    for (int j = 1; j <= 5; j++) {
        cout << i * j << "\t";
    }

    cout << endl; // Pindah baris
}
```

Output:

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

 Trace:

```
i=1: j=1,2,3,4,5 → cetak 1,2,3,4,5
i=2: j=1,2,3,4,5 → cetak 2,4,6,8,10
i=3: j=1,2,3,4,5 → cetak 3,6,9,12,15
...
```

Statement break

 **break** = KELUAR dari loop SEKARANG JUGA (loop berhenti total)

Contoh: Cari Angka

```
int target = 5;

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == target) {
        cout << "Ketemu!";
        break; // KELUAR!
    }
    cout << i << " ";
}
```

Output:

1 2 3 4 Ketemu!

Loop berhenti di i=5, tidak sampai i=10

Kapan pakai break?

- Searching (sudah ketemu, stop)
- Validasi input (input valid, keluar)
- Menu program (pilih keluar)
- Early termination

Statement continue

 continue = SKIP iterasi ini, LANJUT ke iterasi berikutnya

Contoh: Cetak Ganjil Saja

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i % 2 == 0) {  
        continue; // SKIP genap  
    }  
  
    cout << i << " ";  
}
```

Output:

1 3 5 7 9

Angka genap di-skip, tidak dicetak

break vs continue

break → STOP loop, keluar total

continue → SKIP 1 iterasi, lanjut

break = berhenti, continue = skip

Pola 1: Segitiga Kiri Bawah

Output (n=5):

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```

Kode:

```
int n = 5;  
  
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    for (int j = 1; j <= i; j++) {  
        cout << "* ";  
    }  
    cout << endl;  
}
```

 Pola:

```
i=1 → j=1  
i=2 → j=1, 2  
i=3 → j=1, 2, 3  
i=4 → j=1..4  
i=5 → j=1..5  
  
j <= i
```



Kunci: Baris ke-i punya i bintang!

- Loop LUAR (i) = mengontrol BARIS
- Loop DALAM (j) = mengontrol JUMLAH BINTANG per baris
- Kondisi $j \leq i$ membuat bintang bertambah setiap baris

Pola 2: Segitiga Kanan Bawah

Output (n=5):

```
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
```

Kode:

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {

    // Cetak spasi
    for (int j = 1; j <= n-i; j++)
        cout << " ";

    // Cetak bintang
    for (int j = 1; j <= i; j++)
        cout << "* ";

    cout << endl;
}
```

 Analisis:

Baris i:

- Spasi: $n-i$
- Bintang: i

```
i=1: 4 sp, 1 *
i=2: 3 sp, 2 *
i=3: 2 sp, 3 *
i=4: 1 sp, 4 *
i=5: 0 sp, 5 *
```



Trik: Tambahkan loop untuk SPASI sebelum bintang!

Pola 3: Piramida Bintang

Output (n=5):

```
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
```

Kode:

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    // Spasi: n-i
    for (int j = 1; j <= n-i; j++)
        cout << " ";

    // Bintang: 2*i-1 (1,3,5,7,9)
    for (int j = 1; j <= 2*i-1; j++)
        cout << "* ";

    cout << endl;
}
```

 Formula:

Baris i:

- Spasi: $n-i$
- Bintang: $2i-1$

i=1: 4sp, 1*
i=2: 3sp, 3*
i=3: 2sp, 5*
i=4: 1sp, 7*
i=5: 0sp, 9*



Rumus bintang piramida: $2i-1$ (bilangan ganjil: 1, 3, 5, 7, 9...)

Pola 4: Pola Angka

Pola A:

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

Pola B:

```
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

Pola C:

```
5 4 3 2 1
5 4 3 2
5 4 3
5 4
5
```

Kode Pola A:

```
cout << j;
```

Kode Pola B:

```
cout << i;
```

Kode Pola C:

```
cout << j;
(j-- loop)
```

💡 Trik Pola Angka:

- `cout << j` → angka kolom (1, 2, 3, 4, 5)
- `cout << i` → angka baris (1, 1, 1 atau 2, 2, 2)
- Loop j dari besar ke kecil → angka terbalik
- Kombinasikan kreativitasmu!

Latihan Pattern (50 menit)

EASY

15'

Segitiga dasar

MEDIUM

20'

Piramida dan angka

CHALLENGE

15'

Berlian dan custom

 Pola yang akan dibuat:Segitiga
TerbalikPiramida
Terbalik

Berlian

Hollow
Square

Level Easy: Segitiga Dasar (15 menit)

1 Segitiga Terbalik

```
* * * * *  
* * * *  
* * *  
* *  
*
```

Hint: `j <= n-i+1`

2 Persegi Bintang

```
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *
```

Hint: `j <= n (tetap)`

3 Segitiga Angka

```
1  
1 2  
1 2 3  
1 2 3 4
```

Hint: `cout << j`

✓ Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

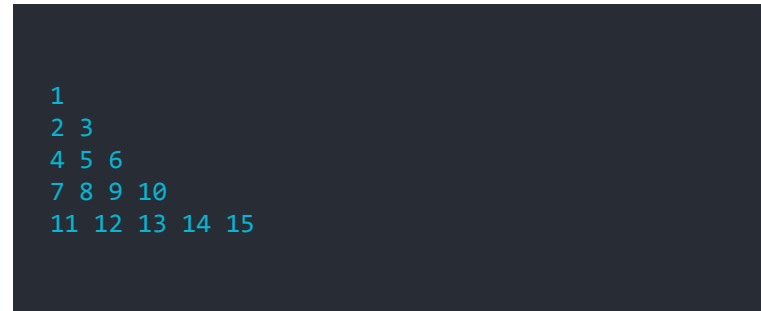
Level Medium: Piramida dan Angka (20 menit)

1 Piramida Terbalik



Hint: Spasi $i-1$, Bintang $2*(n-i)+1$

2 Floyd's Triangle



Hint: Pakai `counter++` di luar loop `j`

3 Multiplication Table 5x5 dengan Header

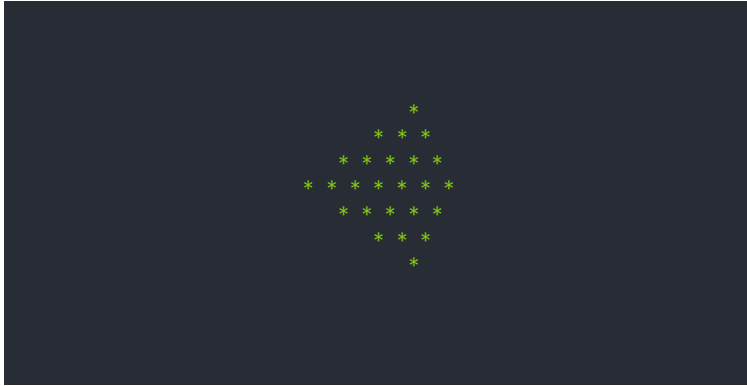
Buat tabel perkalian dengan header kolom dan baris. Gunakan `setw()` untuk alignment rapi.

```
| 1  2  3  4  5
--+-----
1 | 1  2  3  4  5
2 | 2  4  6  8 10
```

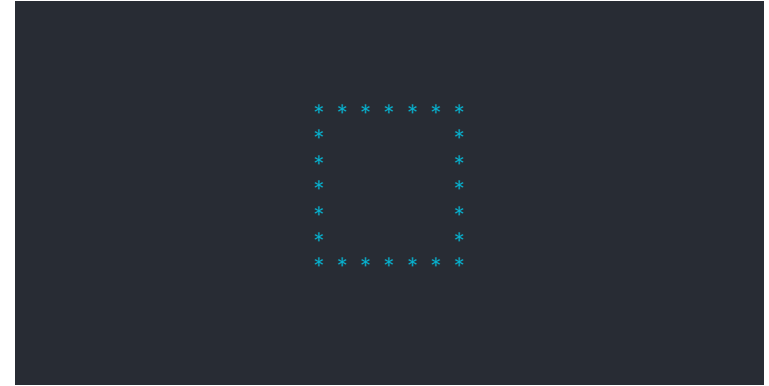
Level Challenge: Pola Kompleks (15 menit)

Pilih salah satu:

Pola Berlian



Hollow Square



 Super Challenge: Buat pola HURUF (misal: A, X, atau nama inisial kamu)!

Common Errors Nested Loop

Infinite Loop

✗ `for (int i=1; i<=n; ) {...}`

✓ `for (int i=1; i<=n; i++) {...}`

Lupa increment!

Salah variabel

✗ `for (j=1; j<=n; i++)`

✓ `for (j=1; j<=n; j++)`

Pakai i bukan j

endl di loop dalam

✗ `for j: cout<<"<<endl;`

✓ endl SETELAH loop j selesai

Pola jadi vertikal

break di nested

✗ `break; // keluar 1 loop saja`

✓ Pakai flag atau return

Hanya keluar loop terdekat



Tips: Gunakan cout untuk debug nilai i dan j di setiap iterasi!

Assessment Individual (25 menit)

ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0

Struktur 10 Soal:

6 soal **PATTERN** (60%)

Nested loop, pola bintang/angka

4 soal **KONSEP** (40%)

break vs continue, kompleksitas

Contoh Tipe Soal:

Coding:

Buat pola segitiga kanan dengan input n.
Contoh n=4:

```
*  
* *  
* * *  
* * * *
```

Penjelasan:

Apa perbedaan break dan continue?
Berikan contoh kasus penggunaan masing-masing!



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Pattern Generator

Buat program Pattern Generator yang:

1. Menampilkan MENU pilihan pola (switch-case):
 - 1. Segitiga Kiri • 2. Segitiga Kanan
 - 3. Piramida • 4. Berlian
 - 5. Floyd Triangle • 0. Keluar
2. Input jumlah baris (n)
3. Cetak pola sesuai pilihan
4. Program LOOPING (tanya lagi sampai pilih Keluar)
5. Validasi input: n harus 1-20, pilihan harus 0-5

Bonus: Tambah pola Hollow Square dan pola Custom kreasi sendiri!



Deadline: Sebelum Pertemuan 7



Kriteria: Menu, loop, 5 pola benar



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 5
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4



Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/nested-loops/
- [geeksforgeeks.org/pattern-programs-in-c/](https://www.geeksforgeeks.org/pattern-programs-in-c/)
- programiz.com/cpp-programming/nested-loops



MK Algoritma

- Pertemuan 6: Nested Loop Trace dan Kompleksitas
- Trace table untuk verifikasi output



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 6: Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026